

第三章-1-正则表达式课后练习

1.描述下列正规式（正则）定义的语言（请用汉语直白地描述该语言）

以下5题均基于字母表 $\Sigma = \{0, 1\}$

a) $0(0|1)^*0$

答：以0开头和0结尾的字符串

b) $((\epsilon|0)1^*)^*$

答：任意字符串（包含 ϵ ）

c) $(0|1)^*0(0|1)(0|1)$

答：至少含有3个字符，且倒数第三个为0的字符串

d) $0^*10^*10^*10^*$

答：有且仅有3个1的字符串

e) $(00|11)^*((01|10)(00|11)^*(01|10)(00|11)^*)^*$

答：偶数个0和偶数个1组成的字符串

2. 为下列语言写出正规定义(或正规式、正规文法、有限自动机)

a) 包含五个元音，且按顺序排列的所有字母串（）

答：以小写字母为例，假设 $X = [b|c|d|f|g|h|j|k|l|m|n|p|q|r|s|t|v|w|x|y|z]$

字母串为

$$(X|a)^*a(X|e)^*e(X|i)^*i(X|o)^*o(X|u)^*uX^*$$

答案不唯一，合理即可

b) 字母按字典升序排列的所有字母串（）

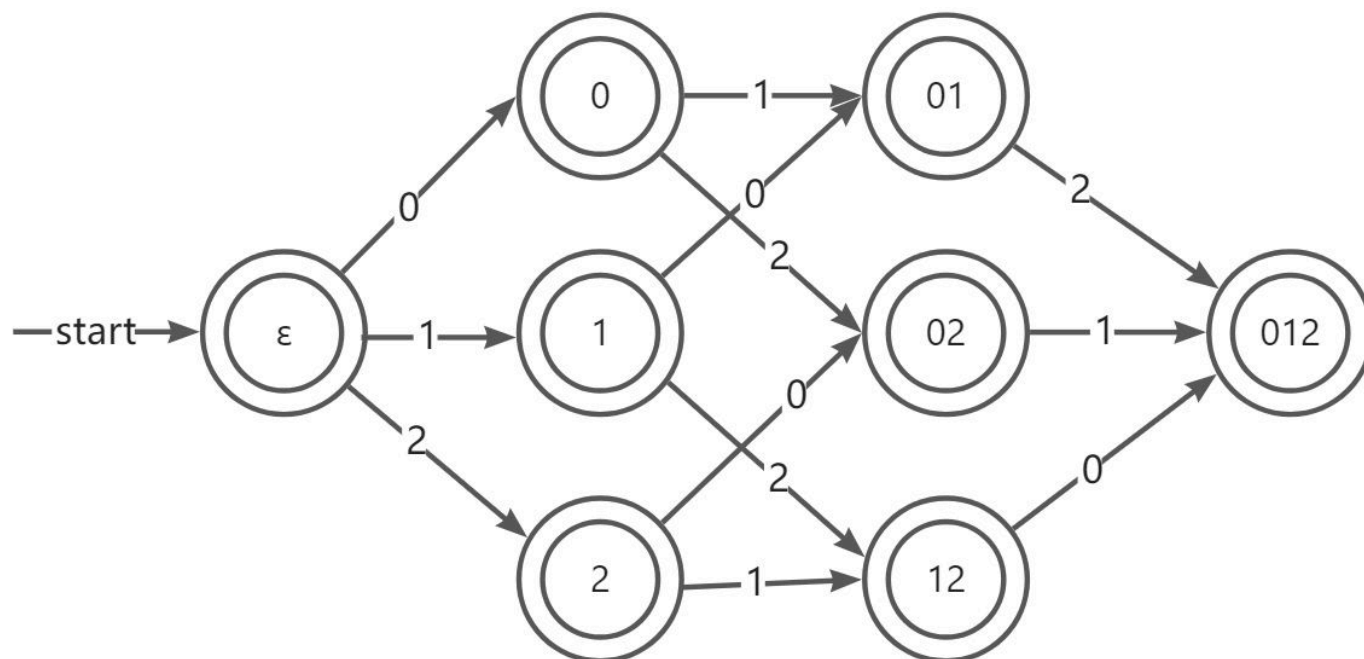
答：以小写字母为例，字母串为

$$a^*b^*c^*d^*e^*f^*g^*h^*i^*j^*k^*l^*m^*n^*o^*p^*q^*r^*s^*t^*u^*v^*w^*x^*y^*z^*$$

答：

可以使用转义符号 (\)，答案不唯一，合理即可

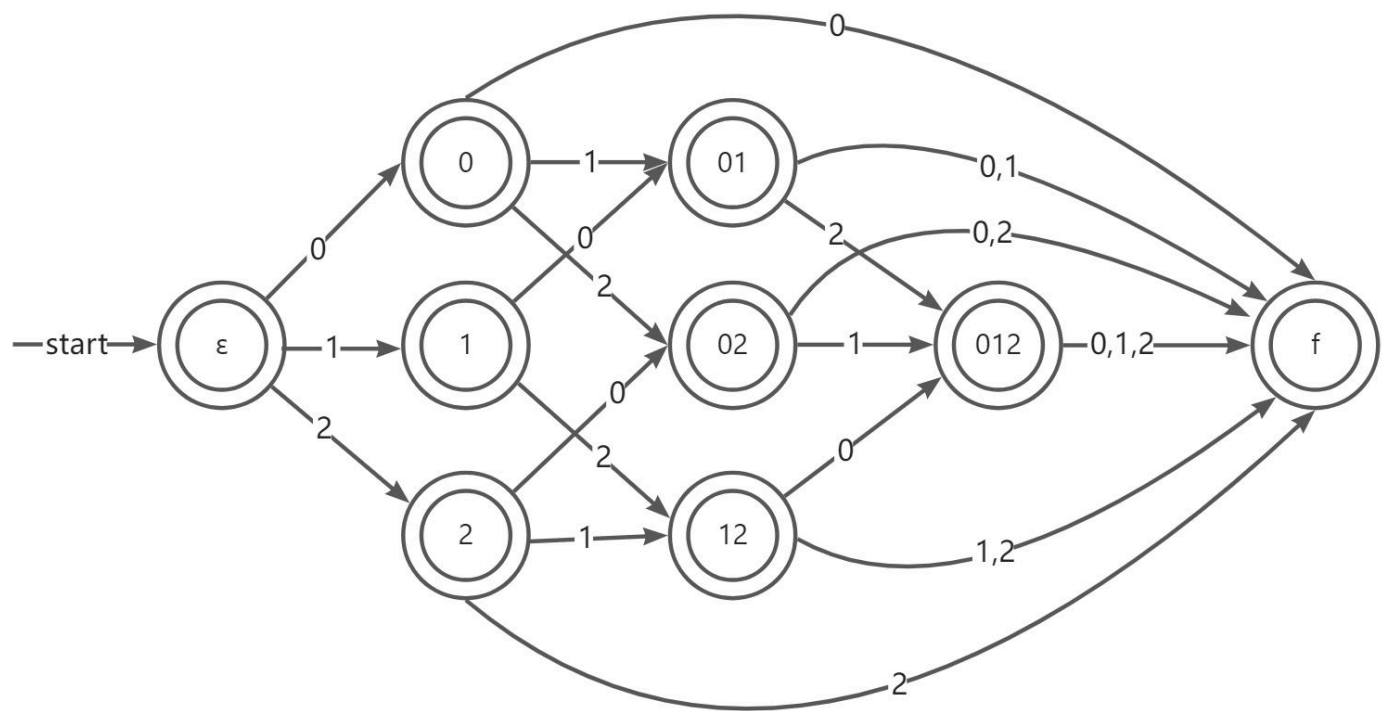
答：以0, 1, 2为例，有限自动机



```
(?!.*?(\d).*?\1.*?$)\d+
```

答案不唯一，合理即可

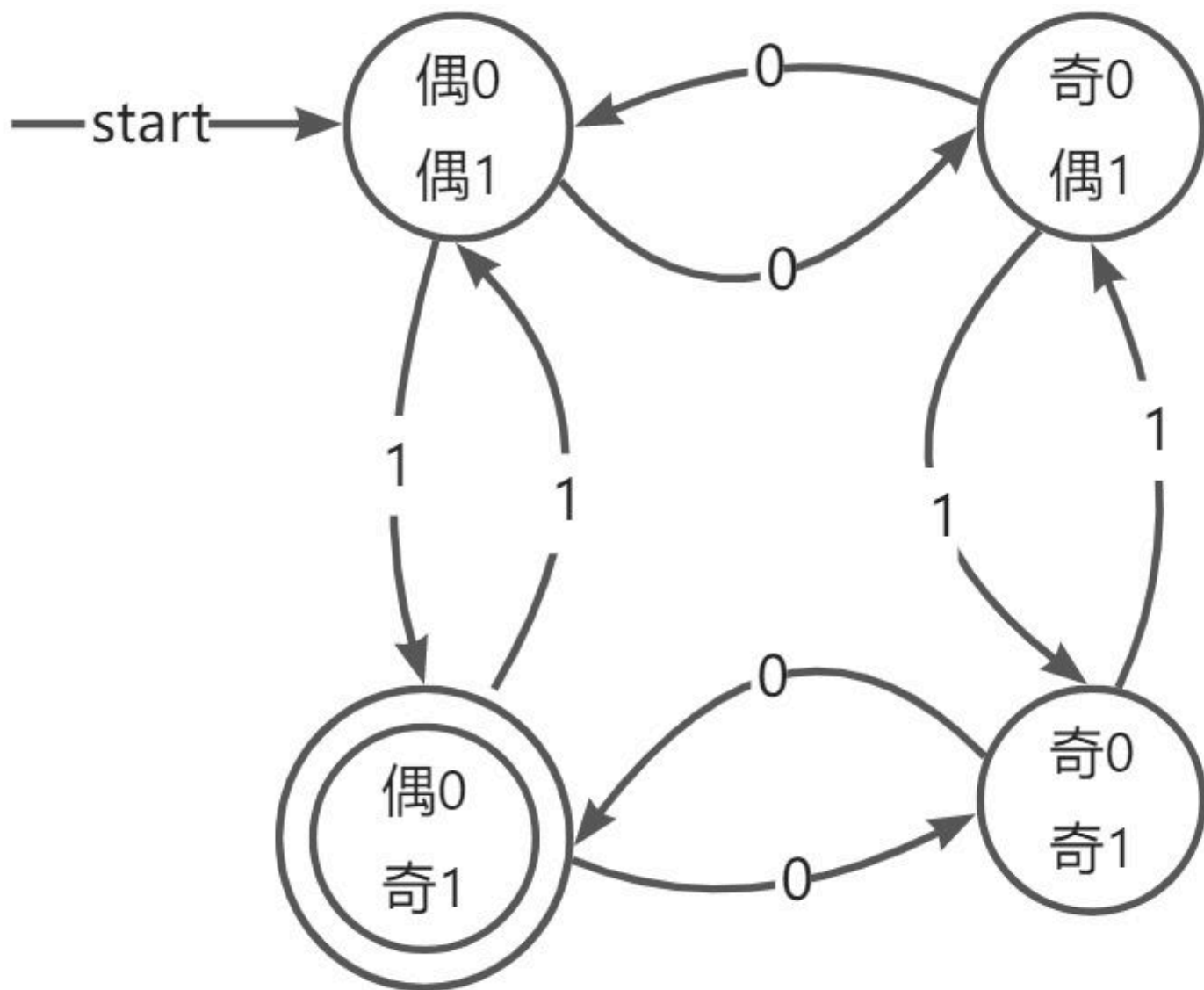
答：以0, 1, 2为例，有限自动机



答案不唯一，合理即可

f) 包含偶数个 0 和奇数个 1 的 0、1 串（正规定义）

答：有限自动机



或

$$X = (00|11)^*((01|10)(00|11)^*(01|10)(00|11)^*)^*$$

$$ANS = X1X$$

答案不唯一，合理即可